PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Construire un Dobble avec un corps fini

Cadre. Un **plan projectif** est la donnée d'un ensemble fini P de **points** et d'un ensemble Δ de parties de P, les **droites**, tels que : (i) par deux points distincts passe une et une seule droite ; (ii) deux droites distinctes ont exactement un point commun ; (iii) toute droite a au moins 3 points ; (iv) il y a au moins 2 droites. Pour deux points $x \neq y$, on note (xy) la droite qui les contient. Dans Dobble, les cartes jouent le rôle des droites et les symboles celui des points (ou l'inverse) : deux cartes ont toujours exactement un symbole commun.

Partie III. Soit q une puissance d'un nombre premier et $\mathbb{F}_q$ le corps à q éléments. On prend pour P l'ensemble des droites vectorielles de $\mathbb{F}_q^3$ (le **plan projectif** $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$), et pour Δ l'ensemble des parties $\{d \in P : d \subset \Pi\}$, où Π décrit les plans vectoriels de $\mathbb{F}_q^3$.

1. Montrer que (P, Δ) vérifie (i) et (ii) (on utilisera la formule de Grassmann).

2. Montrer que chaque droite de Δ a $q+1$ points, puis que (P, Δ) est un plan projectif d'ordre q. Vérifier le nombre de points.

3. Pour $q = 2$, décrire les 7 points et les 7 droites ; retrouver le plan de Fano. Pour $q = 3$, donner les 4 points de la droite d'équation $x + y + z = 0$.

4. Pour quel q obtient-on le Dobble complet ? On admet le théorème de **Bruck-Ryser** : s'il existe un plan projectif d'ordre $n \equiv 1$ ou $2 \pmod 4$, alors n est somme de deux carrés. Montrer qu'il n'existe pas de plan projectif d'ordre 6, 14 ou 21. Que dit ce théorème pour $n = 10$?